4. ஒளிச்சேர்க்கை தாவரங்கள் மூலமே புதைபடிம எரிபொருட்களான நிலக்கரி, பெட்ரோல் போன்றவை பெறப்படுகிறது.
5. ஒளிச்சேர்க்கை உயிரினங்களே முக்கிய உற்பத்தியாளர்களாக செயல்பட்டு ஆற்றலை உருவாக்குகிறன. பிற உயிரினங்கள் ஆற்றலுக்காக ஒளிச்சேர்க்கை உயிரினங்களை சார்ந்துள்ளன.
6. ஒளிச்சேர்க்கை நிகழ்ச்சியின் மூலமே கால்நடை தீவனங்கள், நார் இழைகள், மரக்கட்டைகள், எரிபொருட்கள், மருந்து பொருட்கள் போன்றவை பெறப்படுகின்றன.

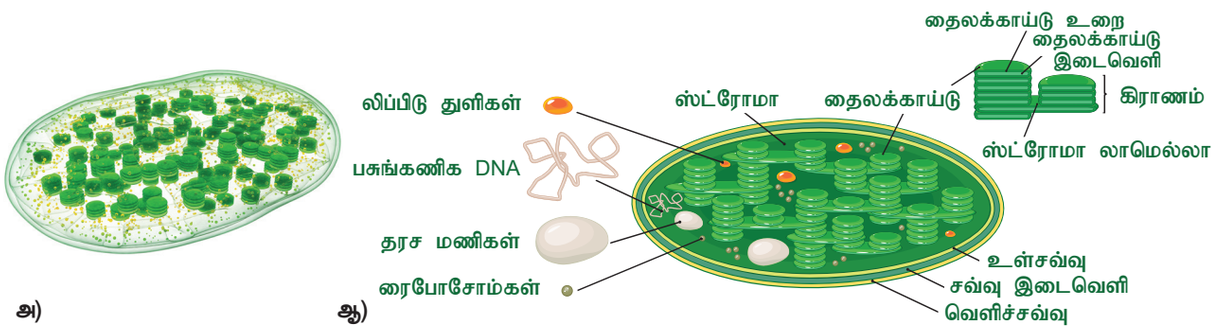
### 13.1.3 ஒளிச்சேர்க்கை நடைபெறும் இடம்

பசுங்கணிகம் ஒளிச்சேர்க்கை நடைபெறும் இடம் ஆகும். ஒளிச்சேர்க்கை நிகழ்வின் ஆற்றல் உருவாக்கும் வினையான ஒளி வினையும் (Light reaction) கார்பனை நிலைநிறுத்தம் செய்யும் இருள்வினையும் இங்கு நடைபெறுகிறது. பசுங்கணிகம் ஒரு வட்டுவடிவ (அ) லென்ஸ் வடிவ, இரட்டை சவ்வினால் ஆன செல்நுண்ணுறுப்பாகும். 4–10$\mu$m விட்டமும் மற்றும் 1–33 $\mu$m தடிமனும் உடையது. இதன் இரு சவ்வுகளும் ஒரலகு சவ்வாக செயல்படுகிறது. இரண்டு சவ்வுகளுக்கு இடைப்பட்ட இடைவெளி 100 முதல் 200 A° ஆகும். பசுங்கணிகத்தின் உள்ளே காணப்படும் கூழ்போன்ற, புரதத் தன்மையுடைய திரவத்திற்கு **ஸ்ரோமா** என்று பெயர்.

ஸ்ரோமாவில் பைபோன்ற, தட்டுவடிவ படல அமைப்புகள் காணப்படுகிறன இதற்கு **தைலகாய்டு வட்டில்கள்** அல்லது **லாமெல்லே** என்று பெயர். லாமெல்லாக்கள் ஒன்றின் மீது ஒன்றாக அடுக்கி வைக்கப்பட்ட நாணயங்கள் போன்று காணப்படும் அமைப்பிற்கு **கிரானம்** என்று பெயர். ஒவ்வொரு பசுங்கணிகத்திலும் 40 முதல் 80 கிரானாக்கள் காணப்படுகின்றன. ஒவ்வொரு கிரானத்திலும்; 5 முதல் 30 தைலகாய்டுகள் காணப்படுகின்றன.

கிரானத்தில் காணப்படும் தைலகாய்டுகள் **கிரானம் லாமெல்லே** எனவும் ஸ்ட்ரோமாவில் காணப்படும் தைலகாய்டுகள் **ஸ்ட்ரோமா லாமெல்லே** எனவும் அழைக்கப்படுகின்றன. தைலகாய்டு தட்டுகள் 0.25 முதல் 0.8 மைக்ரான் விட்டம் அளவுடையவை. கிரானங்களை இணைக்கும் மெல்லிய லாமெல்லாக்களுக்கு **பிஃரட் சவ்வு** என்று பெயர். நிறமி அமைப்பு I (PS I) வெளிப்புற தைலக்காய்டு சவ்வில் ஸ்ட்ரோமா நோக்கிய நிலையில் காணப்படும். நிறமி அமைப்பு II (PS II) தைலகாய்டின் உட்புற சவ்வில் தைலகாய்டு இடைவெளியை நோக்கி உள்ளது. கிரானம் லாமெல்லாக்களில் PS I மற்றும் PS II இரண்டும் காணப்படுகிறது. ஆனால் ஸ்ட்ரோமா லாமெல்லாக்களில் PS I மட்டுமே காணப்படுகிறது. பசுங்கனிகத்தில் 30–35% புரதங்களும், 20–30% பாஸ்போலிப்பிடுகள், 5–10% குளோரோஃபில், 4–5% கரோடினாய்டுகள், 70S ரைபோசோம்கள், வட்டவடிவ DNA மற்றும் தரச மணிகள் ஆகியவை காணப்படுகின்றன. லாமெல்லாக்கள் (அ) தைலகாய்டுகளின் உட்புறபரப்பில் சிறிய கோளவடிவ அமைப்புகள் காணப்படுகின்றன. இவற்றிற்கு **குவாண்டோசோம்கள்** என்று பெயர்.

பசுங்கணிகத்தில் 70S ரைபோசோம் மற்றும் DNA காணப்படுதல் அதற்கு பாதிசுயசார்பு தன்மையை அளிப்பதுடன் அகக்கூட்டுயர் கோட்பாட்டை நிரூபிப்பதாகவும் உள்ளது **அகக்கூட்டுயர் கோட்பாட்டின்படி** பசுங்கணிகங்கள் பாக்டீரியாவிலிருந்து பரிணாமம் அடைந்தவை எனக் கருதப்படுகிறது. தைலகாய்டுகளின் நிறமி அமைப்பு சூரிய ஆற்றலை பயன்படுத்தி ATP மற்றும் NADPH + $H^+$ ஆற்றல் மூலக்கூறுகளை உற்பத்தி செய்கிறது. பசுங்கணிகத்தின் ஸ்ட்ரோமாவில் உள்ள நொதிகள் கார்பன் டை ஆக்ஸைடை கார்போஹைட்ரேட்டாக மாற்றுகிறது. சயனோபாக்டீரியங்களில் காணப்படும் தைலகாய்டுகள் உறையற்று பசுங்கணிகம் என்ற அமைப்பு இல்லாமல் சைட்டோபிளாசத்தில் தனித்து காணப்படுகின்றன.




**படம் 13.1 அ) பசுங்கணிகத்தின் முப்பரிமாண அமைப்பு ஆ) பசுங்கணிகத்தின் உள்ளமைப்பு தோற்றம்**



11th_BIO-BOTANY_CH 13-TM.indd 259 5/18/2020 9:24:05 AM